

Matrices en hun bewerkingen

30 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Dimensies

Vul in. Eerst het aantal rijen, dan het aantal kolommen.

1.	Bewerking	Kan het?	Dimensie van het resultaat
	3×2 plus 3×2	_____	_____
	2×3 maal 3×5	_____	_____
	2×3 maal 2×3	_____	_____
	4×1 getransponeerd	_____	_____

2. Hoeveel elementen heeft een matrix van 3×7 ? _____

3. Hoeveel rijen heeft een kolommatrix met 6 elementen? _____

2 Optellen en met een getal vermenigvuldigen

Neem $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ en $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

4. Bereken $A + B$.

5. Bereken $3A - B$.

3 Waar of niet waar: bewerkingen

Omcirkel waar of niet waar.

6. Er geldt $(A + B)^T = A^T + B^T$.

☐ waar ☐ niet waar

7. Er geldt $(A \cdot B)^T = A^T \cdot B^T$.

☐ waar ☐ niet waar

8. Er geldt $A \cdot I = A$ voor elke vierkante matrix A .

☐ waar ☐ niet waar

9. Je kan elke twee matrices bij elkaar optellen.

☐ waar ☐ niet waar

4 Matrices vermenigvuldigen

Neem opnieuw $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ en $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Reken elk element uit als een rij tegen een kolom.

10. Bereken $A \cdot B$.

11. Bereken $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

5 Bijzondere matrices

Schrijf bij elke omschrijving de naam.

12. Welke matrix?

- a) elk element is nul _____
 - b) enen op de hoofddiagonaal, elders nullen _____
 - c) evenveel rijen als kolommen _____
 - d) $A = A^T$ _____
 - e) vierkant, en alles buiten de hoofddiagonaal is nul _____
-

6 Transponeren

Geef telkens de gevraagde dimensie.

13. Welke dimensie?

- a) A^T als A van 2×7 is _____
 - b) $(A \cdot B)^T$ als A is 3×4 en B is 4×2 _____
 - c) $A^T \cdot A$ als A van 5×2 is _____
 - d) het aantal rijen van A^T als A van 6×1 is _____
-

7 Determinanten van orde twee

Reken uit, of leid het antwoord af uit een eigenschap.

14. Wat is de determinant?

- a) $\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ _____
- b) $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ _____
- c) $\det \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ _____
- d) $\det I_2$ _____
- e) $\det A$ als A twee gelijke rijen heeft _____

8 De inverse van orde twee

Er geldt $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

15. Bereken $\det \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$. _____

16. Bereken de inverse van $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ en controleer met $A \cdot A^{-1} = I$.

17. Welke matrix heeft geen inverse?

☐ $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

9 Waar of niet waar: determinant en rang

Omcirkel waar of niet waar.

18. Er geldt $\det A^T = \det A$.

☐ waar ☐ niet waar

19. Een matrix van 2×3 heeft een determinant.

☐ waar ☐ niet waar

20. $\text{rang}(A)$ kan groter zijn dan het aantal rijen van A .

☐ waar ☐ niet waar

21. Een matrix heeft maar één rijcanonieke vorm.

☐ waar ☐ niet waar

10 De rang

Vul in of reken uit.

22. Bereken $\text{rang}(I_4)$. _____

23. Bereken $\text{rang}(O)$. _____

24. A is van orde 3 en $\det A = 0$. Wat weet je over $\text{rang}(A)$? _____

25. Bepaal de rang van $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ met rijoperaties.

11 Een matrixproduct met betekenis

Schrijf de matrices eerst op, reken daarna.

- 26.** Een bakker verkoopt broden aan 3 euro en koffiekoeken aan 1,50 euro. Klant 1 koopt 2 broden en 4 koeken, klant 2 koopt 1 brood en 8 koeken. Schrijf dit als $A \cdot P$ en reken de twee totalen uit.

- 27.** Leg uit waarom $\det A = 0$ betekent dat A geen inverse heeft.

12 Rijoperaties

Schrijf ze in notatie op.

- 28.** Noem de drie elementaire rijoperaties en zeg welke bewerking niet mag.

13 Doordenker: de volgorde telt

Reken allebei de producten uit en vergelijk.

29. Toon met $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ en $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ dat $A \cdot B \neq B \cdot A$.

14 Doordenker: drie uitspraken in één

Leg elk van de drie apart uit.

30. Een matrix A van orde 3 heeft twee rijen die elkaars dubbel zijn. Wat weet je over $\det A$, over $\text{rang}(A)$ en over A^{-1} ?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Dimensies

1 ja, 3×2 ; ja, 2×5 ; nee; ja, 1×4

2 21

3 6

2. Optellen en met een getal vermenigvuldigen

4 $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

5 $3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$, dus
 $3A - B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$

3. Waar of niet waar: bewerkingen

6 waar

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

4. Matrices vermenigvuldigen

10 $\begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 23 \end{pmatrix}$

11 $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

5. Bijzondere matrices

12 a) de nulmatrix O · b) de eenheidsmatrix I · c) een vierkante matrix · d) een symmetrische matrix · e) een diagonaalmatrix

6. Transponeren

13 a) 7×2 · b) 2×3 · c) 2×2 · d) 1

7. Determinanten van orde twee

14 a) 5 · b) 0 · c) 13 · d) 1 · e) 0

8. De inverse van orde twee

15 10

16 $A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,7 \\ -0,2 & 0,4 \end{pmatrix}$.
 Het product met A geeft I_2 .

17 $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

9. Waar of niet waar: determinant en rang

18 waar

19 niet waar

20 niet waar

21 waar

10. De rang

22 4

23 0

24 kleiner dan 3

25 $R_2 = 2 \cdot R_1$, dus die rij valt weg. Er blijven twee rijen over die niet nul zijn:
 $\text{rang}(A) = 2$. De matrix is dus niet inverteerbaar.

11. Een matrixproduct met betekenis

26 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$ en $P = \begin{pmatrix} 3 \\ 1,5 \end{pmatrix}$, dus
 $A \cdot P = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$: 12 euro en 15 euro.

27 $\det A = 0$ betekent dat de rijen van elkaar afhangen; de matrix verliest informatie en de bewerking is niet ongedaan te maken. De rang is dan kleiner dan de orde.

12. Rijoperaties

28 $R_i \leftrightarrow R_j$, $R_i \rightarrow k \cdot R_i$ met $k \neq 0$, en
 $R_i \rightarrow R_i + k \cdot R_j$. Vermenigvuldigen met 0 mag niet.

13. Doordenker: de volgorde telt

- 29** $A \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 23 \end{pmatrix}$ en
 $B \cdot A = \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$. De twee verschillen,
dus het product is niet commutatief.

14. Doordenker: drie uitspraken in één

- 30** $\det A = 0$, want twee rijen hangen van elkaar af. $\text{rang}(A) \leq 2$, want één rij geeft geen nieuwe informatie. En A^{-1} bestaat niet, want dat vraagt $\det A \neq 0$.